ABTsite Library 使用手冊

項目	內容
文件名稱	ABTsite Library 使用手冊（Guide）
對應版本	ABT site Library v1.1.3
適用軟體	Siemens ABTsite v5.2 以上
適用對象	系統工程師、外包建置人員
維護者	Phill.Lin / SI B（Phill.lin@siemens.com）
文件日期	2026-10-21
機密等級	西門子 SI B 內部使用，不得外流

目錄

1. 概述
2. 名詞定義
3. 系統需求與準備
4. 安裝 Library
5. 以範例專案熟悉操作
6. 新案場建置流程
7. 冰水系統建置
8. 冷卻系統建置
9. 下載與驗證
10. 常見問題與故障排除
11. 限制與注意事項
12. 維護與版本管理
13. 附錄

---

1. 概述

1.1 目的

ABT site Library 是一套標準化設計及通用資料庫，提供：

1. 各類點位（AI、AO、AV、DI、DO）資料庫
2. 功能模塊（Blocks）資料庫
3. 冰水系統程式（CHSYS）
4. 冷卻系統程式（CTSYS）
5. 常用點位模板與 Modbus 通訊 mapping
6. 控制器建置路徑規則

用於非客製化案場快速建置，或作為外包提供資料之標準。

1.2 適用範圍

適用	不適用
冰機 ≤ 6 台之冰水系統	DXR 系列控制器
冷卻水塔 ≤ 4 台之冷卻系統	空調箱系統
Building structure layout 製作	能源運算
查找標準點位名稱	非常態 / 客製化控制邏輯
確認 Desigo CC 資料生成路徑	

1.3 文件架構

本手冊為總綱，細節請參照：

主題	文件
命名與建置規則	Building-Rules.md
點位、模塊、Modbus 參考	Point-Tag-Reference.md
冰水系統 CFC	CFC-Chilled-Water-System.md
冷卻系統 CFC	CFC-Cooling-Tower-System.md
範例案場	Sample-Site.md
流程圖	Flowcharts.md
檢查表	Pre-Download-Checklist.md

---

2. 名詞定義

名詞	說明
ABTsite	Siemens Automation Building Tool site，用於 Desigo PXC 控制器之工程建置
Library	ABTsite 中存放可重複使用點位、模塊、Plant 模板之資料庫
CFC	Continuous Function Chart，以功能方塊連線撰寫控制邏輯
Plant	Rooms & plants 中的系統單位，例如 CHWS、CTS
Automation station	控制器（PXC 等）
IO Tag	標準點位代碼，定義於 IO Tag.xlsx
Units Name Tag	設備 / 系統代碼，定義於 Units Name Tag.xlsx
IP 設定表	案場控制器名稱、IP、Mask、Gateway、Instance 之對照表
Interconnection	CFC 跨頁 / 跨圖連接
Prio	BACnet 命令優先權；本模板命令寫入 Prio 16
CHWS / CWS	冰水系統
CTS	冷卻水塔系統
ZPS	區域泵系統
CHP / CWP / CH / CT	冰水泵 / 冷卻水泵 / 冰機 / 冷卻水塔

---

3. 系統需求與準備

3.1 軟體環境

項目	要求
作業系統	Windows、Linux
工程軟體	ABTsite v5.2 以上
監控端（驗證用）	Desigo CC

3.2 必要檔案

檔案	用途
`ABT site Library.s1cx`	Library 套件
`Sample.ABTArchive`	範例專案
`Sample.pdf`	範例情境說明
IO Tag.xlsx	標準點位代碼（雲端）
Units Name Tag.xlsx	設備 / 系統代碼（雲端）
案場 IP 設定表	控制器網路與命名
案場 IO 表	需求點位清單

3.3 使用前確認

- 已取得完整程式檔案。
- 電腦符合執行環境要求。
- 已確認可匯入的資料庫。
- 已確認輸出資料夾具有寫入權限。
- 若會修改、移動或覆蓋檔案，已先備份原始資料。

---

4. 安裝 Library

4.1 匯入

1. 開啟 ABTsite。
2. 進入 Library。
3. 執行 Import，選擇 `ABT site Library.s1cx`。

4.2 確認安裝成功

Library 中出現 `ABT site Library` 資料夾，內含四個子資料夾：

資料夾	內容
Blocks	冰機系統、前置條件、水塔系統、特殊條件
Modbus device	BELIMO閥體、Chiller、Flow meter、LINE、Power Meter、Vertive、VFD

資料夾	內容
Plants	冰水系統、冷卻系統模板
Points	AI、AO、AV、DI、DO

> 部分資料需在 Programming 的 Library 才可拉入使用。

---

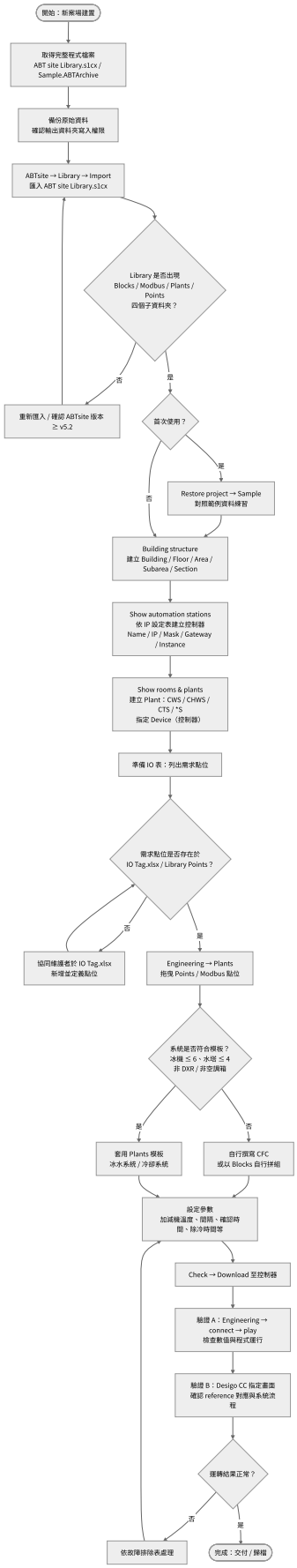
5. 以範例專案熟悉操作

以下流程使用隨附範例資料，不修改正式資料。

1. 在 Projects 執行 Restore project，選擇 `Sample.ABTArchive`。
2. 開啟專案。
3. 以 Administrator 帳號登入（密碼由維護者另行提供）。
4. 對照 Sample-Site.md 檢視：
    - Building structure 兩種檢視
    - 各控制器 Engineering → Plants 點位樹
    - N-B1F-001 冰水系統 CFC、N-03F-001 冷卻系統 CFC

---

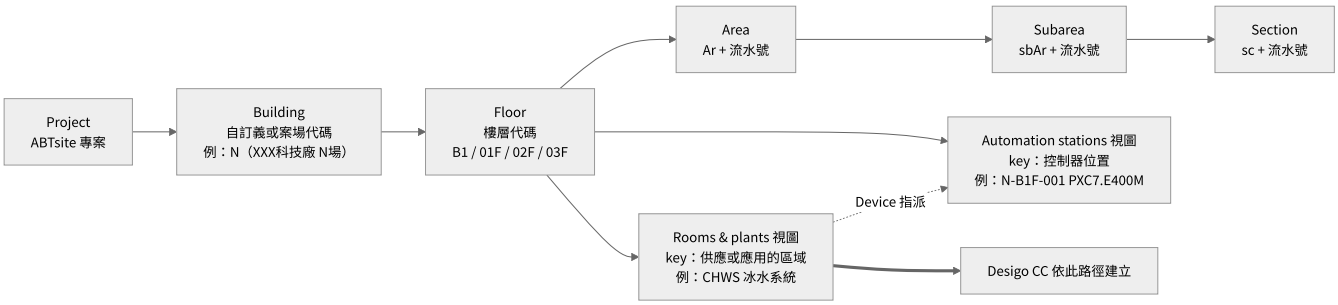
6. 新案場建置流程



6.1 建立 Building structure

1. Building → Building structure。
2. 建立 Building：Name 為自訂義或案場代碼，Description 為樓宇名稱。

3. 建立 Floor：Name / Description 為樓層代碼（B1、01F、02F…）。
4. 視需要建立 Area（`Ar`+流水號）、Subarea（`sbAr`+流水號）、Section（`sc`+流水號）。
5. 視需要設定 Bacnet ranges、IP ranges（依 IP 設定表）。



6.2 建立控制器（Show automation stations）

於對應樓層新增控制器，依 IP 設定表填入：

欄位	來源
Name	控制器名稱，例 `N-B1F-001`
Description	`供應區域-XX系統` 或案場設備編號
Equipment ID / Device instance number / Host name	instance
IP address / Subnet mask / Default gateway	IP / mask / gateway

6.3 建立 Plant（Show rooms & plants）

1. 於「供應或應用的區域」所在樓層建立 Plant。
2. Plant Name 依規則：CWS(CHWS)、HWS、BS、CTS、`*S`（`*` 查 Units Name Tag）。
3. 同系統不同控制器以 extension 區分，例：`ZPS(N)`、`ZPS(S)`。
4. 指派 Device 為對應控制器。

> Desigo CC 依此路徑建立物件，命名確定後請勿任意變更，以免 CC reference 失效。

6.4 準備 IO 表並比對點位

1. 依設計圖整理 IO 表（設備、點位類型、功能）。
2. 逐筆比對 IO Tag.xlsx 與 Library Points（代碼表見 Point-Tag-Reference.md）。
3. 找不到的點位：與維護者協同新增並定義，更新 IO Tag.xlsx 後再使用。

6.5 建立 Plant 點位樹

1. 開啟控制器 → Engineering → Plants。
2. 依「設備 → 側別（入水側 / 出水側 / 風側 / 水側）→ 驅動方式（直接 / 變頻）→ 點位」建立資料夾。
3. 由 Library Points 拖曳點位；Modbus 設備由 Modbus device 拖曳。
4. 點位名稱維持 `[類型] 中文功能` 格式。

6.6 套用系統模板

系統	條件	做法
冰水系統	冰機 ≤ 6	套用 Plants 冰水系統模板，見第 7 章
冷卻系統	水塔 ≤ 4	套用 Plants 冷卻系統模板，見第 8 章
不符模板	非常態系統	以 Blocks 自行拼組或自行撰寫 CFC

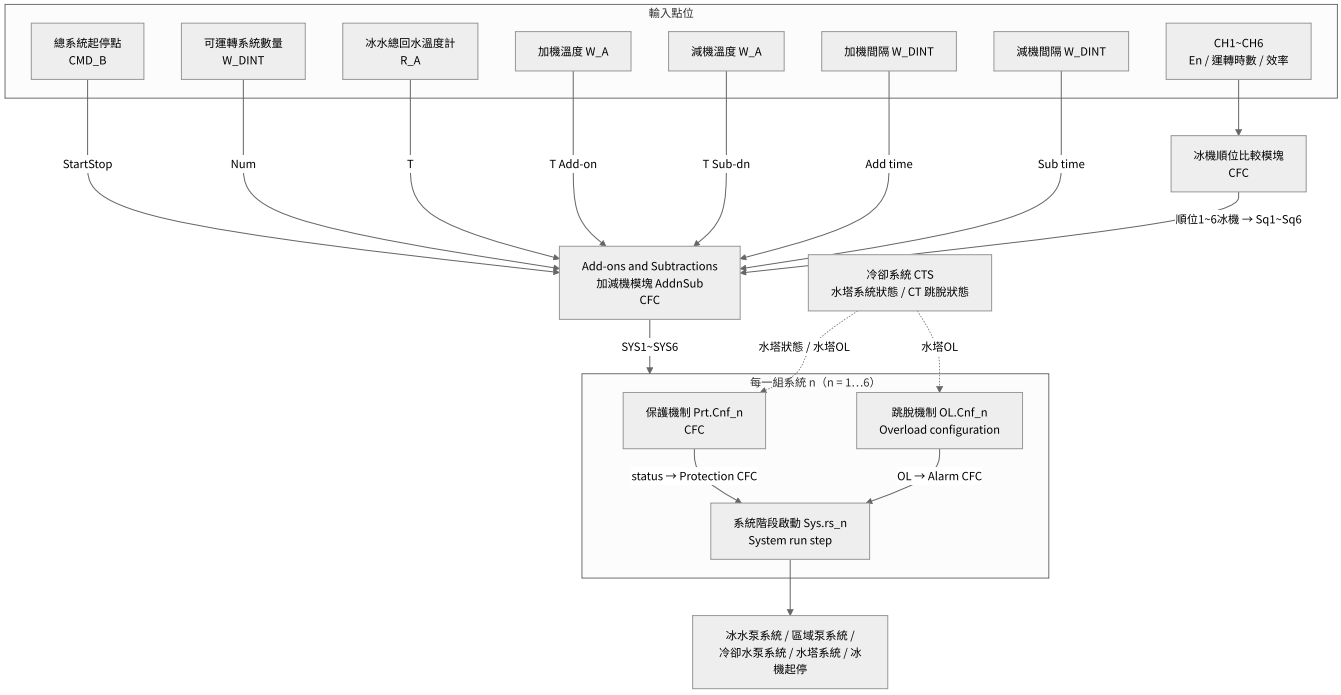
---

7. 冰水系統建置

詳細接線表見 CFC-Chilled-Water-System.md。

7.1 模塊組成

層級	模塊	功能
系統層	總系統起停點（CMD_B）	整體冰水系統起停命令
系統層	冰機順位比較模塊	依可用、運轉時數、效率排出啟動順位
系統層	Add-ons and Subtractions（AddnSub）	依冰水總回水溫度加減機，輸出 SYS1~SYS6
每組系統	保護機制（Prt.Cnf_n）	檢查泵狀態、流量開關、水塔狀態、維修點
每組系統	跳脫機制（OL.Cnf_n）	彙整冰水泵、冷卻水泵、水塔、冰機跳脫
每組系統	系統階段啟動（Sys.rs_n）	分段起停冰水泵、區域泵、冷卻水泵、水塔、冰機



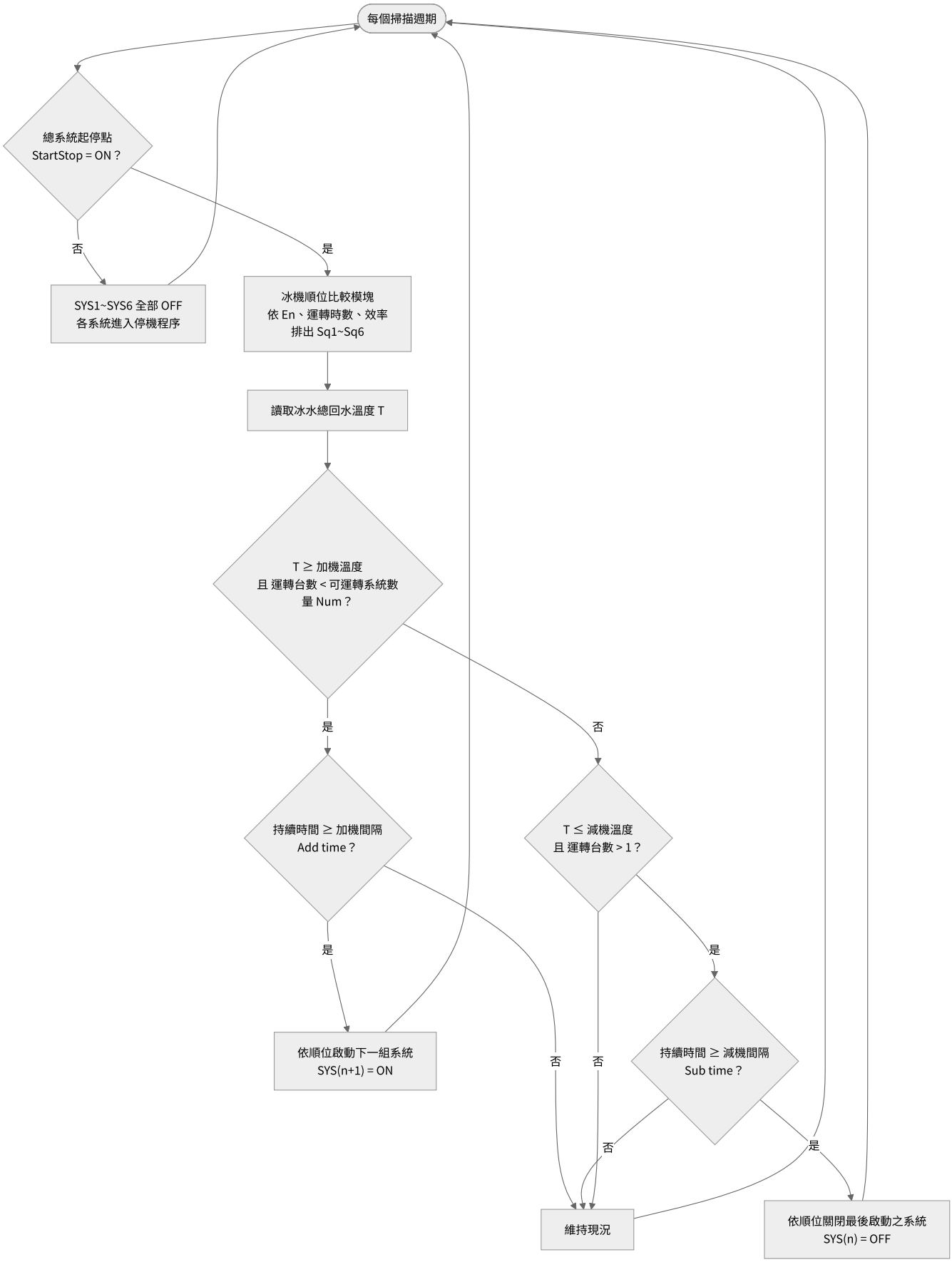
7.2 建置步驟

1. 確認冰機台數（≤ 6），決定系統組數 n。
2. 建立系統層點位：總系統起停點、可運轉系統數量、冰水總回水溫度計、加機 / 減機溫度、加機 / 減機間隔。
3. 於冰機順位比較模塊接入 CH1~CHn 的 En、運轉時數、效率。
4. 每組系統建立點位：SYSn 維修點、CHPn 狀態 / 流量開關 / 跳脫、CWPn 狀態 / 流量開關 / 跳脫、CHn 跳脫、SYSn 確認時間、SYSn 除冷時間。

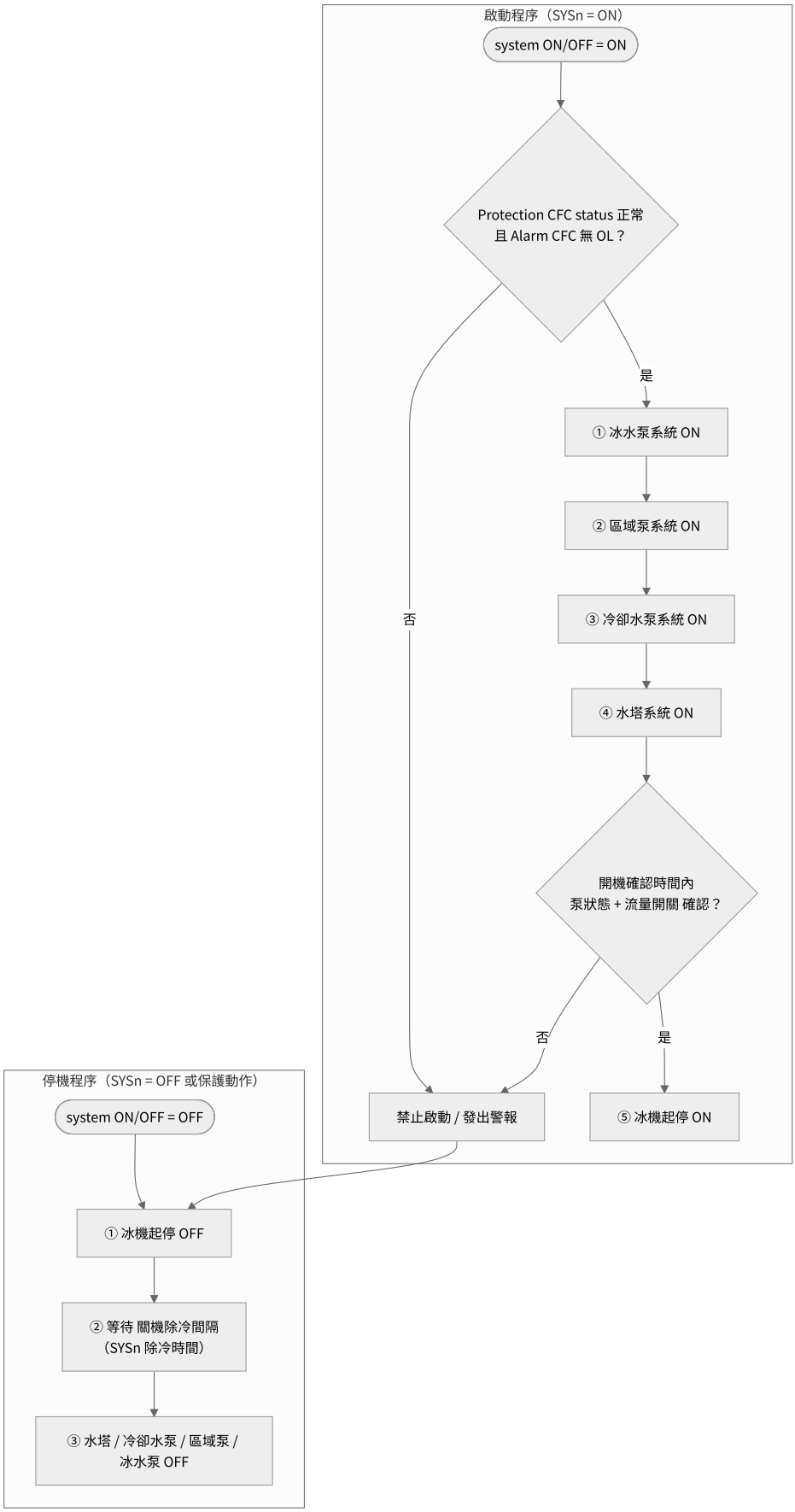
5. 確認 AddnSub.SYSn 接至每組保護機制與系統階段啟動。
6. 將冷卻系統的水塔狀態、水塔 OL 接入每組保護 / 跳脫機制。
7. 系統階段啟動輸出接至實體起停點：冰水泵系統、區域泵系統、冷卻水泵系統、水塔系統、冰機起停。

7.3 控制邏輯摘要

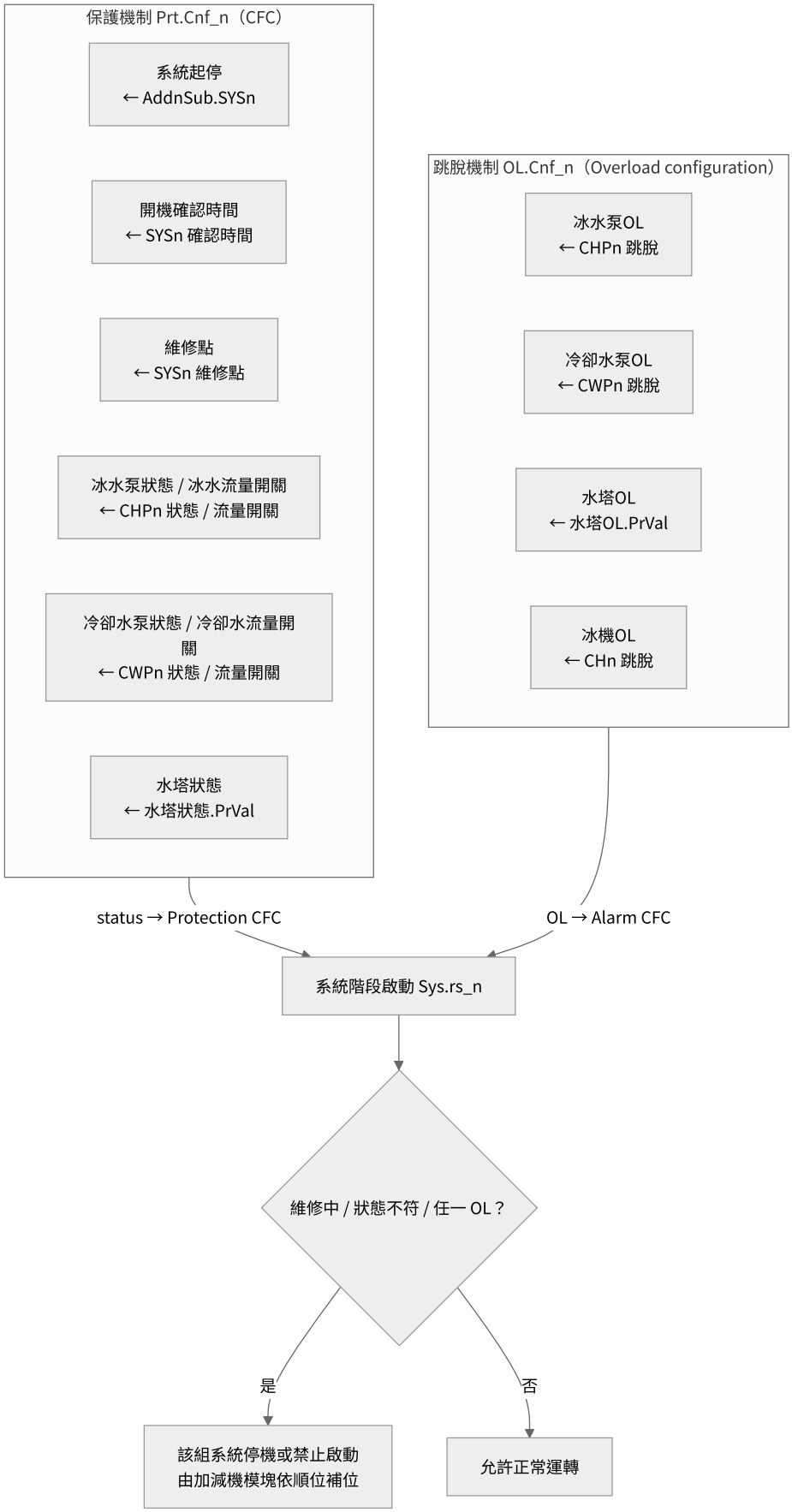
加減機（依腳位推定）：



系統階段啟動（依腳位推定）：


啟動程序（SYSn = ON）
system ON/OFF = ON
Protection CFC status 正常
且 Alarm CFC 無 OL？
是
否
① 冰水泵系統 ON
② 區域泵系統 ON
③ 冷卻水泵系統 ON
④ 水塔系統 ON
開機確認時間內
泵狀態 + 流量開關 確認？
否
是
禁止啟動 / 發出警報
⑤ 冰機起停 ON
停機程序（SYSn = OFF 或保護動作）
system ON/OFF = OFF
① 冰機起停 OFF
② 等待 關機除冷間隔
（SYSn 除冷時間）
③ 水塔 / 冷卻水泵 / 區域泵 /
冰水泵 OFF

保護與跳脫：



7.4 參數設定

所有參數範例預設值為 0，下載前必須設定。建議值見 CFC-Chilled-Water-System.md 第 4 節。

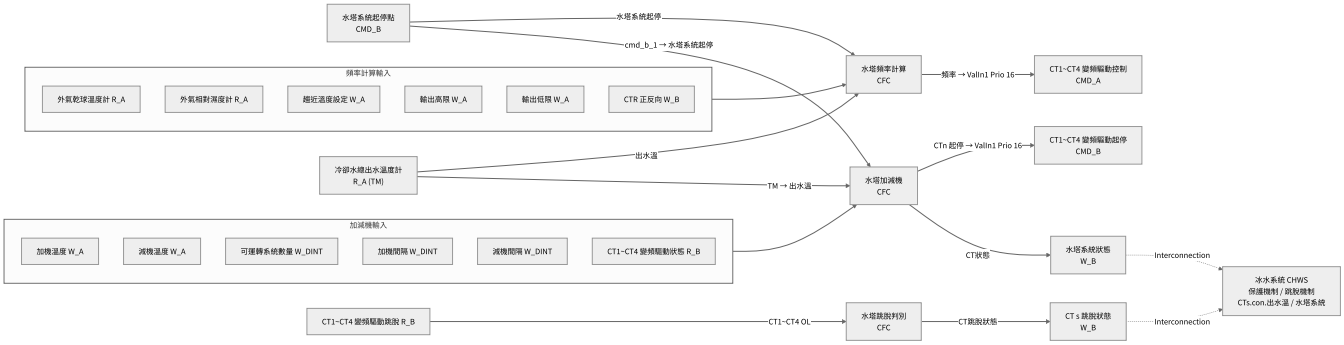
---

8. 冷卻系統建置

詳細接線表見 CFC-Cooling-Tower-System.md。

8.1 模塊組成

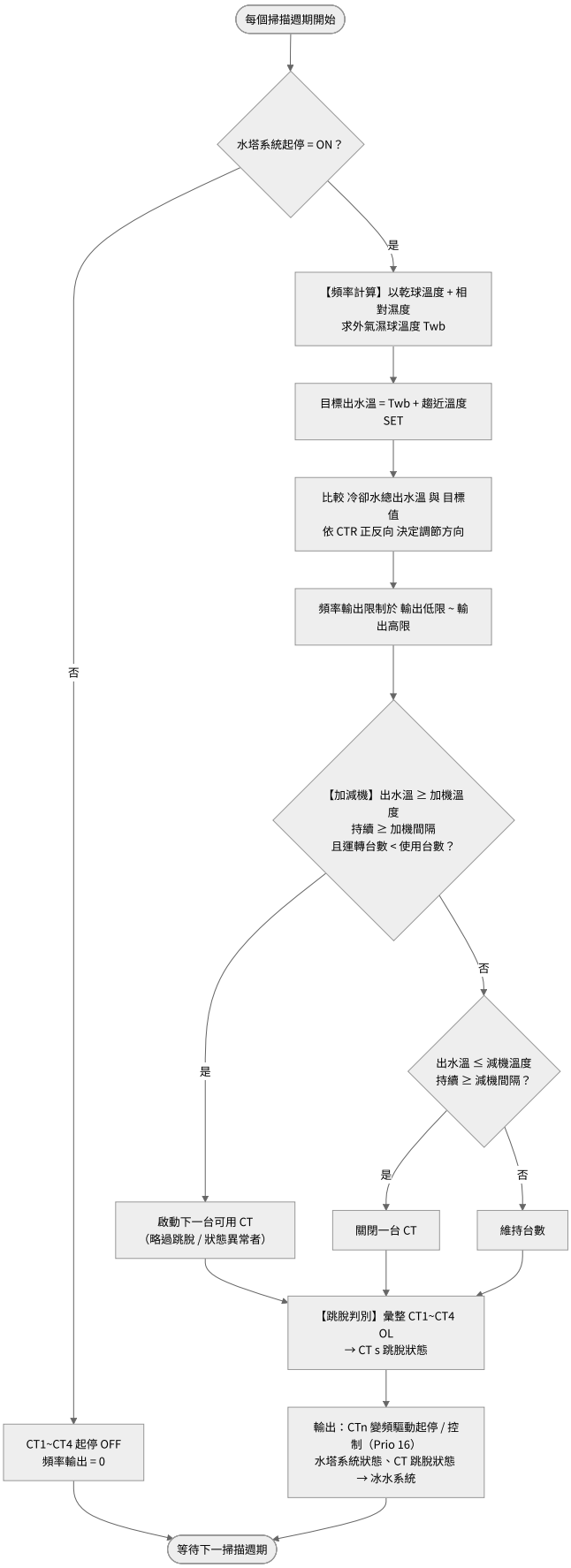
模塊	功能
水塔頻率計算	依外氣乾球溫度、相對濕度、趨近溫度與出水溫計算風扇頻率
水塔加減機	依冷卻水出水溫決定運轉台數，輸出 CT1~CT4 起停與 CT 狀態
水塔跳脫判別	彙整 CT1~CT4 變頻驅動跳脫



8.2 建置步驟

1. 確認水塔台數（≤ 4）。
2. 建立點位：水塔系統起停點、外氣乾球溫度計、外氣相對濕度計、冷卻水總出水溫度計、趨近溫度設定、輸出高限 / 低限、CTR 正反向、加機 / 減機溫度、可運轉系統數量、加機 / 減機間隔。
3. 每台水塔建立：CTn 變頻驅動控制（CMD_A）、CTn 變頻驅動起停（CMD_B）、CTn 變頻驅動狀態（R_B）、CTn 變頻驅動跳脫（R_B）。
4. 確認頻率輸出與起停命令寫入 ValIn1、Prio 16。
5. 建立水塔系統狀態、CT s 跳脫狀態，並提供冰水系統使用（跨控制器時建立 reference）。

8.3 控制邏輯摘要



---

9. 下載與驗證

9.1 下載前

完成 Pre-Download-Checklist.md。

9.2 執行

1. Check 專案。
2. Download 至控制器進行終端運行。

執行期間注意：

項目	說明
進度顯示	不會顯示程式運轉週期
執行時間	跟隨控制器壽命年限（常駐執行）
是否可中止	確認不影響現場系統後，可重啟或終止
禁止操作	調整 CFC 內部邏輯

9.3 驗證 A：ABTsite Engineering

1. 開啟 Engineering。
2. 確認 connect。
3. 點選 play。
4. 檢查數值與程式運行狀況（加減機輸出、保護狀態、頻率輸出）。

9.4 驗證 B：Desigo CC

1. 開啟 CC 指定畫面。
2. 確認 reference 已經對應。
3. 檢查對應數值與系統流程。

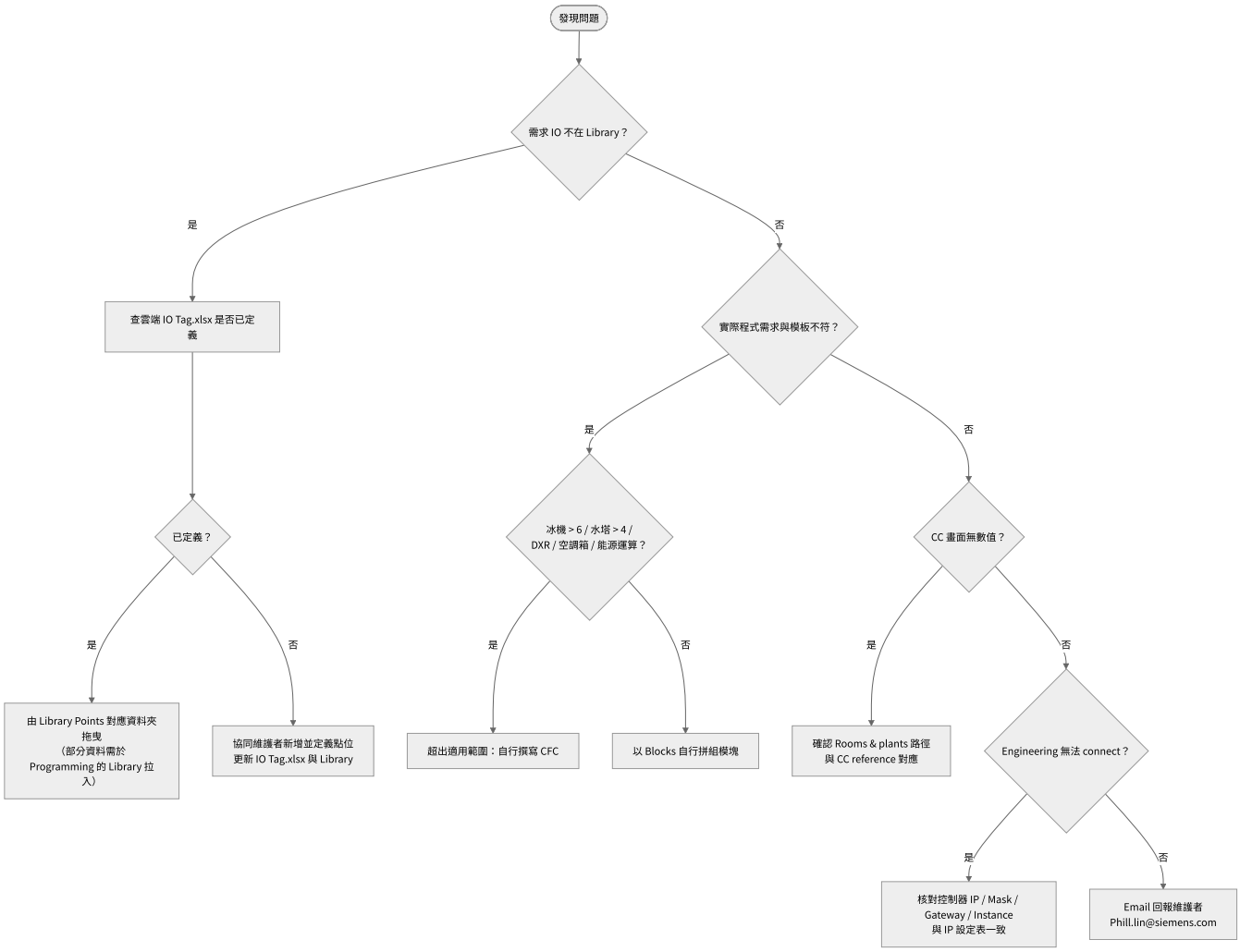
9.5 建議功能測試項目

項目	測試方法	預期結果
總系統起停	切換總系統起停點	SYS 依順位啟動 / 全部停止
加機	將加機溫度暫調低於回水溫	經加機間隔後增加一組系統
減機	將減機溫度暫調高於回水溫	經減機間隔後減少一組系統
順位	調整 En 或運轉時數	順位輸出改變
保護機制	模擬流量開關未回饋	確認時間到後 status 異常、系統不啟動冰機
跳脫機制	模擬 CHP / CWP / CH / 水塔 OL	OL 輸出、系統停機或警報
維修點	SYSn 維修點設 1	該組不參與運轉
水塔頻率	改變趨近溫度設定	頻率在高 / 低限內變化
水塔加減機	調整加 / 減機溫度	CT 台數變化

> 測試完畢須將暫調參數恢復設計值。

---

10. 常見問題與故障排除



問題／錯誤訊息	可能原因	處理方式
需求 IO 不在 Library	未建置	確認雲端 IO Tag.xlsx 是否有相關定義；若沒有，協同維護者新增並定義該點位
實際程式需求與模板不符	非常態系統	自行撰寫 CFC，或以 Blocks 模塊自行拼組（需一定熟悉度）
Library 無法拖曳某些資料	需由 Programming 的 Library 拉入	改從 Programming 的 Library 拖曳
Desigo CC 無數值	Plant 路徑或 reference 未對應	檢查 Rooms & plants 路徑與 CC reference
Engineering 無法 connect	控制器網路設定錯誤	核對 IP / Mask / Gateway / Instance 與 IP 設定表
加減機不動作	參數為 0 或總系統起停未啟用	設定加減機溫度、間隔、可運轉系統數量
冰機不啟動	保護機制 status 異常	檢查泵狀態、流量開關、水塔狀態、維修點、確認時間
系統持續警報	跳脫機制 OL	檢查各設備跳脫點位與現場設備
水塔頻率不變	起停未啟用或上下限設定相同	檢查水塔系統起停、輸出高限 / 低限
冰機 > 6 或水塔 > 4	超出模板上限	自行撰寫 CFC

11. 限制與注意事項

- 數量上限：冰機 6 台、冷卻水塔 4 台。
- 尚未支援：空調箱系統、DXR 系列、能源運算。
- 禁止調整 CFC 內部邏輯；需修改時請與維護者確認並更新版本。
- 命令優先權固定使用 Prio 16；如現場有其他優先權需求，需另行評估。
- Plant 命名確定後勿任意變更，以免 Desigo CC reference 失效。
- 跨控制器資料（水塔狀態 / 水塔 OL）需確認 BACnet 通訊與 reference。
- 文件中【推定】之邏輯說明僅供理解，實際行為以 Library 模塊為準。

---

12. 維護與版本管理

項目	內容
維護者	Phill.Lin / SI B
聯絡方式	Phill.lin@siemens.com
問題回報	Email（請附：案場、控制器、ABTsite 版本、Library 版本、截圖）
維護狀態	持續維護

版本號規則建議（Semantic Versioning）：

位數	變更類型	範例
主版號	模塊介面（腳位）不相容變更	v2.0.0
次版號	新增模塊 / 功能修復	v1.1.0
修訂號	點位補充、文件修正	v1.1.1

版本紀錄見 CHANGELOG.md。

---

13. 附錄

13.1 外部資料庫

- IO Tag.xlsx
- Units Name Tag.xlsx

13.2 參考檔

- `docs/reference/CHSYS.pdf`：冰水系統 CFC 圖
- `docs/reference/CTSYS.pdf`：冷卻系統 CFC 圖
- `docs/reference/README_v1.1.3_original.pdf`：README 原稿

13.3 來源

- Notion：ABT Site 建置規則及範例（含 ABT Site Building structure、Controller Name Rule、Controller plant & room setting、範例）

ABT Site 建置規則

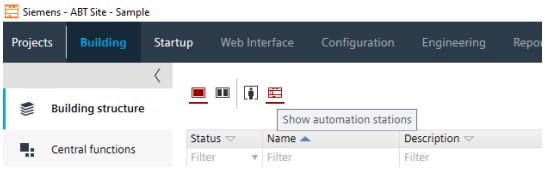
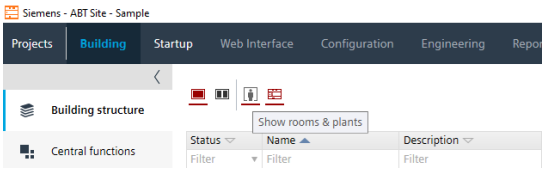
本文件整理 ABTsite 專案的資料階層、控制器命名、Plant / Room 命名規則。所有欄位值以「案場 IP 設定表」為唯一來源。

來源：Notion「ABT Site 建置規則及範例」及其子頁 ABT Site Building structure、Controller Name Rule、Controller plant & room setting。

---

1. Building structure

ABTsite → Building → Building structure 有兩種檢視，兩者共用同一套 Building / Floor 階層：

檢視	按鈕	key	資料階層下的物件	用途
Show automation stations		控制器位置	Controller、DXR 等控制器設備	定義控制器實體安裝位置
Show rooms & plants		供應或應用的區域	Rooms、Plants 等虛擬範圍	Desigo CC 依此路徑建立

> Desigo CC 的物件路徑是根據 Rooms & plants 的階層建立，因此 Plant 的位置與命名會直接影響 CC 畫面與 reference。

1.1 Building elements 命名

building elements	Building	Floor	Area	Subarea	Section
Name	自訂義或案場代碼	樓層代碼	`Ar` + 流水號	`sbAr` + 流水號	`sc` + 流水號
Description	樓宇名稱	樓層代碼	區域，例：走道、病房區、醫療區	子區域	部門

樓層代碼建議格式：`B1`、`01F`、`02F`、`03F`（屋頂層可在 Description 標示 `RF`）。

1.2 Bacnet / IP ranges（視情況設定）

群組	欄位	設定來源
Bacnet ranges	start of name index	IP 設定表 instance
Bacnet ranges	name index end	IP 設定表 instance
IP ranges	Start host name index	IP 設定表 instance
IP ranges	End host name index	IP 設定表 instance
IP ranges	IP address start	IP 設定表 IP

群組	欄位	設定來源
IP ranges	IP address end	IP 設定表 IP
IP ranges	subnet mask	IP 設定表 IP
IP ranges	default gateway	IP 設定表 IP

---

2. Controller Name Rule

分類	欄位	設定規則
Naming	Name	依 IP 設定表「控制器名稱」
Naming	Description	`供應區域-XX系統` 或案場設備編號
Naming	Equipment ID	依 IP 設定表 instance
Bacnet	Object name	依 IP 設定表
Bacnet	Device instance number	依 IP 設定表 instance
IPv4	Host name	依 IP 設定表 instance
IPv4	IP address	依 IP 設定表 IP
IPv4	Subnet mask	依 IP 設定表 mask
IPv4	Default gateway	依 IP 設定表 default gateway

控制器名稱格式（依範例歸納）：

```
<案場代碼>-<樓層代碼>-<流水號3碼>
例：N-B1F-001、N-01F-002、N-03F-001
```

---

3. Controller plant & room setting

3.1 Plant

Function	Name	Description EN	Description CH	備註
chiller system（chiller、pump）	CWS	Chilled Water System	冰水系統	範例案場使用 `CHWS`
chiller system（heater、pump）	HWS	Heating Water System	熱水系統	
chiller system（heater、pump、hex）	BS	Brine System	滷水系統	
cooling tower system（cooling tower）	CTS	Cooling Tower System	冷卻系統	
unit system（只有一種設備，例：hex、zone pump）	`*S`	`*` Unit System	`*`系統	`*` 依 Units Name Tag 定義，例：ZPS 區域泵系統、AHS 空調系統

規則：

- 同系統但不同控制器，以 extension 切分，例：`ZPS(N)`、`ZPS(S)`。
- `*S` 的 `*` 代碼請查 Units Name Tag.xlsx。

> 注意：規則表的冰水系統代碼為 `CWS`，範例案場使用 `CHWS`。建議案場統一採用其中一種並於 Units Name Tag.xlsx 註記，避免與冷卻水（Condenser Water）縮寫混淆。

3.2 Room / Segment

Notion 規則頁目前保留 Room 與 Segment 標題，尚未定義內容（待補）。

---

4. Plant 內部點位階層

依範例 Engineering → Plants 畫面，Plant 下以「設備 → 側別 → 驅動方式 → 點位」組織：

```
區域泵系統（ZPS）
├─── 入水側/
│    └─── [AI] 溫度
├─── 區域泵01/
│    ├─── 出水側/
│    │    └─── [AI] 溫度
│    ├─── 直接/            # 定頻
│    │    ├─── [BI] 狀態
│    │    ├─── [BI] 跳脫
│    │    └─── [BO] 起停
│    ├─── 變頻/
│    │    ├─── [AI] 回授
│    │    ├─── [BI] 狀態
│    │    ├─── [BI] 跳脫
│    │    ├─── [AO] 控制
│    │    └─── [BO] 起停
│    ├─── [BI] 手自動
│    └─── [BI] 模式
└─── 區域泵02/ ...
```

點位命名格式：`[BACnet 物件類型] 中文功能`。Library 的 DI / DO 於 BACnet 中對應 BI / BO。

外部資料庫

檔案	用途	連結
IO Tag.xlsx	標準點位代碼與定義	IO Tag.xlsx
Units Name Tag.xlsx	設備 / 系統代碼（`*S` 的 `*`）	Units Name Tag.xlsx
IP 設定表	控制器名稱、IP、Mask、Gateway、Instance	依案場提供

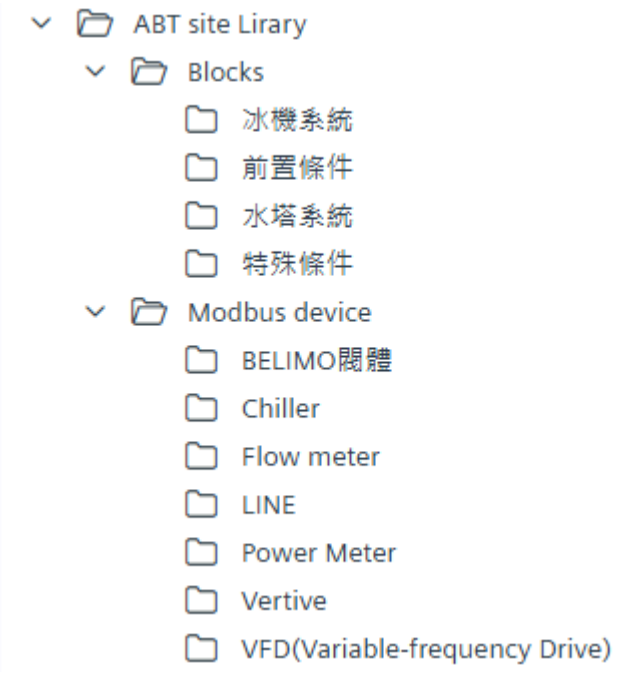
Library 內容參考：Points、Blocks、Modbus

本文件列出 `ABT site Library` 匯入後的資料夾內容，作為拖曳點位與挑選模塊時的對照表。

---

1. Library 資料夾結構

```
ABT site Library/
├── Blocks/
│   ├── 冰機系統/
│   ├── 前置條件/
│   ├── 水塔系統/
│   └── 特殊條件/
├── Modbus device/
│   ├── BELIMO閥體/
│   ├── Chiller/
│   ├── Flow meter/
│   ├── LINE/
│   ├── Power Meter/
│   ├── Vertive/
│   └── VFD(Variable-frequency Drive)/
├── Plants/
│   ├── 冰水系統 (CHSYS)
│   └── 冷卻系統 (CTSYS)
└── Points/
    ├── AI/
    ├── AO/
    ├── AV/
    ├── DI/
    └── DO/
```



---

2. Points 點位代碼表

命名格式：`[代碼] 中文名稱`。代碼完整定義以雲端 IO Tag.xlsx 為準。

2.1 AI（類比輸入）

代碼	名稱	說明
ANM	風速計	Anemometer
AQC	空氣品質偵測	Air quality
CLM	熱量計	Calorimeter / BTU meter
CO2C	CO2 濃度	
COC	CO 濃度	
DPM	壓差計	Differential pressure
EC	導電度	Electrical conductivity
FM	流量計	Flow meter
GASC	瓦斯濃度	
GASM	瓦斯計	
PH	PH 值	
PM	壓力計	Pressure meter
R	回授	Feedback（閥位、頻率回授）
RHM	濕度計	Relative humidity
TM	溫度計	Temperature
WLM	水位計	Water level

2.2 AO（類比輸出）

代碼	名稱	說明
C	控制	閥位 / 變頻器頻率控制

2.3 AV（類比數值）

目前資料夾為空，保留給設定值等虛擬點位（待補）。



2.4 DI（數位輸入，BACnet BI）

代碼	名稱	說明
ALM	異常	一般異常
ALT	低限警告	同代碼不同點位，以名稱區分
ALT	警告	
ALT	高限警告	
CLR	關閉訊號	閥 / 風門關到位
DPS	壓差開關	
EMS	緊急停止	
FS	流量開關	Flow switch
FW	正轉	
LMT	低限限制	同代碼不同點位
LMT	限制	
LMT	高限限制	
LR	手自動	Local / Remote
MOD	模式	

代碼	名稱	說明
OL	跳脫	Overload
OPR	開啟訊號	閥 / 風門開到位
RV	反轉	
S	狀態	運轉狀態
SD	煙霧偵測	Smoke detector
WLS	水位開關	

2.5 DO（數位輸出，BACnet BO）

代碼	名稱	說明
CLC	全關	
OPC	全開	
SS	起停	Start / Stop



2.6 點位命名組合範例

設備	點位	組合
冰水泵 1	狀態	`CHP1` + `[S] 狀態`
冰水泵 1	跳脫	`CHP1` + `[OL] 跳脫`
冰水泵 1	流量開關	`CHP1` + `[FS] 流量開關`
冷卻水泵 1	狀態	`CWP1` + `[S] 狀態`
冰機 1	跳脫	`CH1` + `[OL] 跳脫`
冷卻水塔 1	變頻驅動起停	`CT1` + `[SS] 起停`
冷卻水塔 1	變頻驅動控制	`CT1` + `[C] 控制`
冰水總回水	溫度計	`[TM] 溫度計`

設備代碼（CHP、CWP、CH、CT、ZP 等）以 Units Name Tag.xlsx 為準。

---

3. Blocks 模塊分類

資料夾	內容	代表模塊（依 CFC 圖）
冰機系統	冰水系統主要運算	冰機順位比較模塊、Add-ons and Subtractions（加減機）、保護機制、Overload configuration（跳脫機制）、System run step（系統階段啟動）
水塔系統	冷卻系統主要運算	水塔頻率計算、水塔加減機、水塔跳脫判別
前置條件	啟動前允許條件	依 Library 內容
特殊條件	例外 / 特殊邏輯	依 Library 內容

模塊詳細接線見 CFC-Chilled-Water-System.md 與 CFC-Cooling-Tower-System.md。

---

4. Modbus device

資料夾	設備類型	典型用途（一般用途參考，實際 mapping 以 Library 為準）
BELIMO閥體	BELIMO 電動閥 / Energy Valve	閥位控制與回授、流量 / 溫度讀取
Chiller	冰水主機	主機運轉資料、警報、設定值
Flow meter	流量計	瞬時 / 累積流量
LINE	通訊線路 / 閘道	依 Library 內容
Power Meter	電錶	電壓、電流、功率、電度
Vertive	Vertive 機房空調 / UPS	機房設備監控
VFD	變頻器	頻率、電流、運轉狀態、故障碼

---

5. CFC 資料型別速查

> 型別意義依 CFC 圖面命名歸納，正式定義以 ABTsite 說明為準。

型別	意義	常見用途
CMD_B	二元命令（含優先權陣列）	系統起停點、設備起停
CMD_A	類比命令（含優先權陣列）	變頻器頻率控制
R_A	類比讀值	溫度計、濕度計
R_B	二元讀值	狀態、跳脫、流量開關
W_A	類比寫入值 / 參數	加機溫度、減機溫度、趨近溫度、輸出上下限
W_B	二元寫入值	維修點、正反向、系統狀態
W_DINT	整數參數	可運轉系統數量、加減機間隔、確認時間、除冷時間

優先權：範例程式命令寫入 `PrioIn1 = 16`（Prio 16），未使用之輸入為 `17: Inactive`。

冰水系統 CFC（CHSYS）

來源：`docs/reference/CHSYS.pdf`（TIA Portal 匯出，冰水系統 - Partition_1，Task：OB1，共 7 頁）。

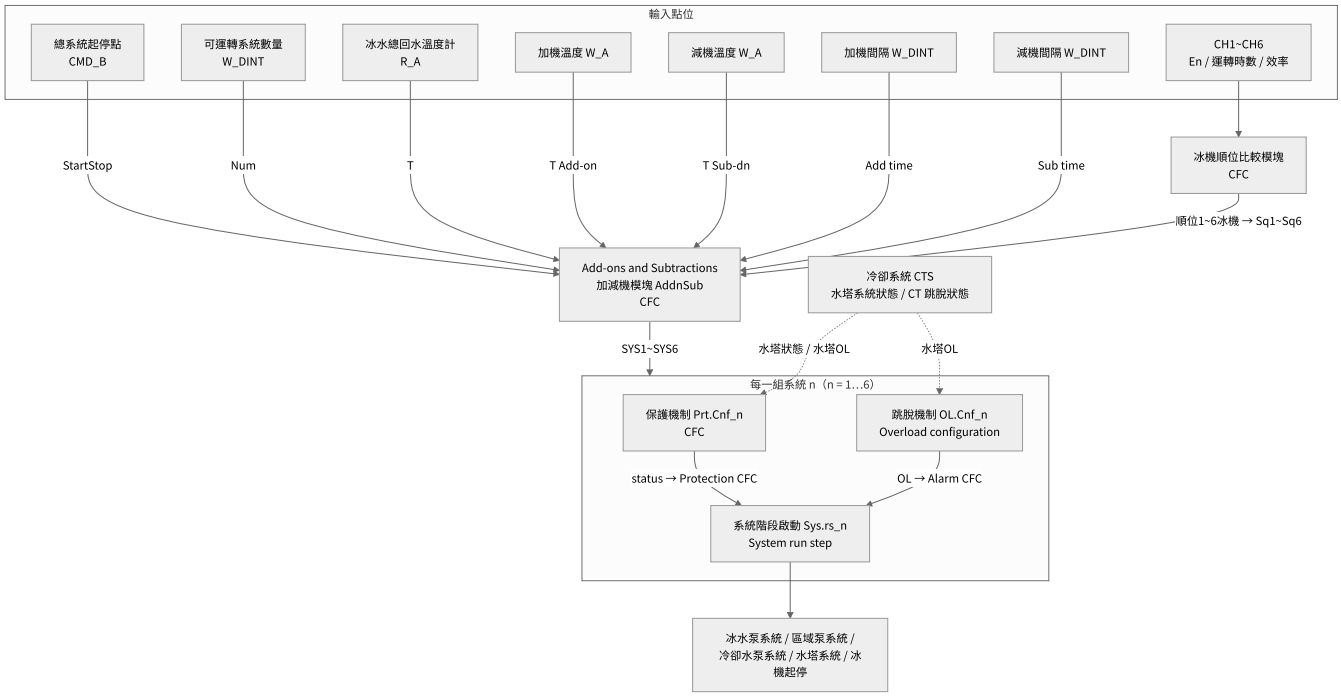
> 標記說明：「接線」欄位依 CFC 圖面判讀；「功能說明」中標示【推定】者，是依模塊腳位名稱推論，CFC 內部邏輯未於附件呈現，請以 Library 實際模塊為準。

---

1. 架構總覽

```
OB1 / Partition_1
├── 1.1  系統層：總系統起停 → 冰機順位比較 → 加減機（AddnSub）→ SYS1~SYS6
├── 1.2  系統 1：保護機制 / 跳脫機制 / 系統階段啟動（Sys.rs_1）
├── 2.1  共用：水塔狀態、水塔 OL → 各系統保護 / 跳脫
├── 2.2  系統 2：保護機制 / Overload configuration / System run step（Sys.rs_2）
├── 3.1  （空白頁，保留擴充）
└── 3.2  系統 3：保護機制 / Overload configuration / System run step（Sys.rs_3）
```

範例展開 3 組系統；模板最多支援 6 組（SYS1~SYS6）。



---

2. 系統層模塊

2.1 總系統起停點（CMD_B）

腳位	方向	接線
EnIn1 / ValIn1 / PrioIn1	輸入	命令輸入（CC / 排程）

腳位	方向	接線
PrVal	輸出	→ 加減機 `StartStop`

2.2 冰機順位比較模塊（CFC）

腳位	方向	說明
En1 ~ En6	輸入	第 n 台冰機是否可用（預設 0）
CH1 ~ CH6 運轉時數	輸入	累計運轉時數（預設 16#00000000）
CH1 ~ CH6 效率	輸入	冰機效率（預設 0.0）
CH6 Oph	輸入	第 6 台運轉時數（Operating hours）
順位1冰機 ~ 順位6冰機	輸出	→ 加減機 `Sq1 ~ Sq6`

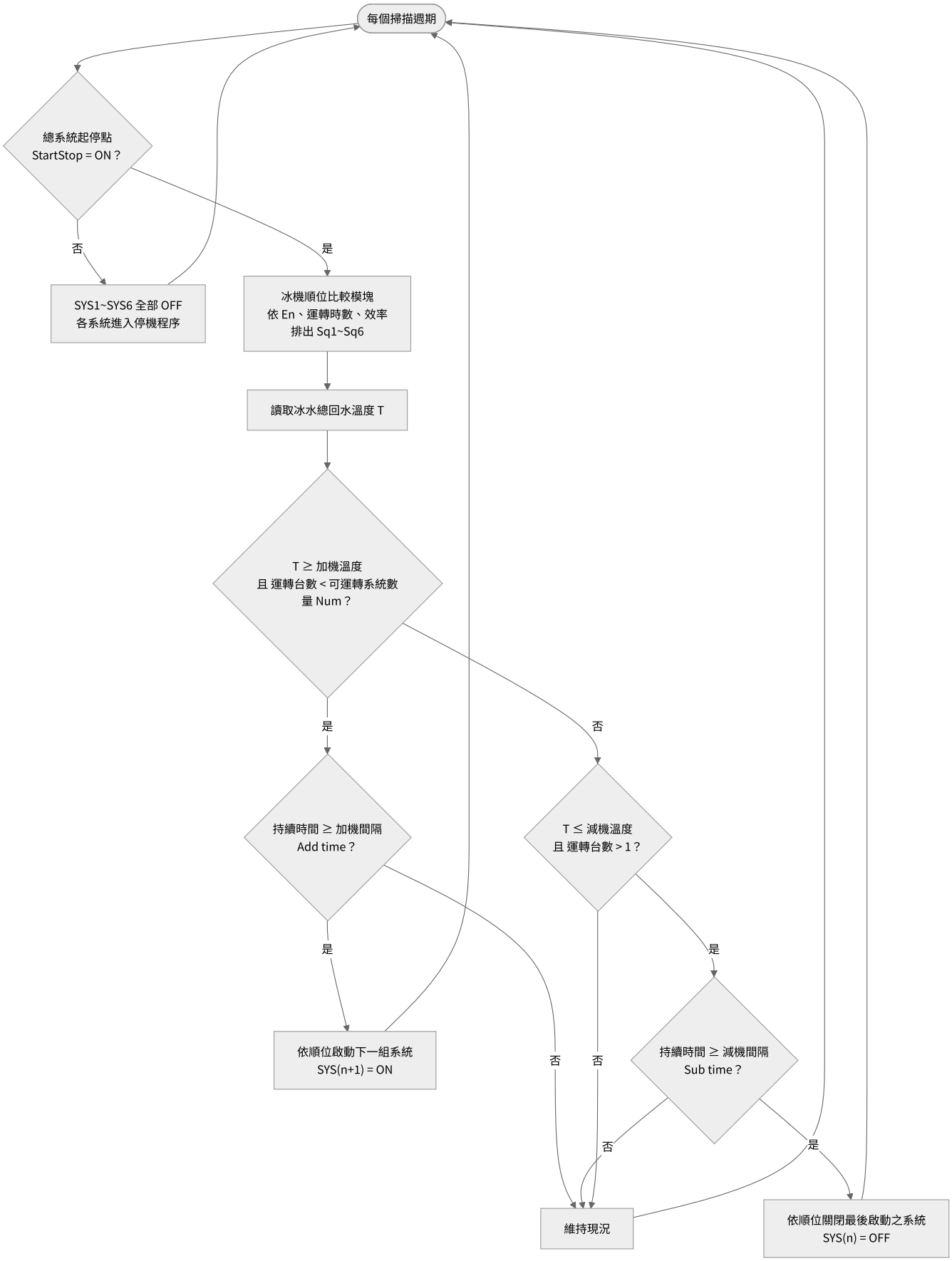
功能說明【推定】：在可用（En = 1）的冰機中，依運轉時數與效率排序，輸出啟動順位，達到輪替與均衡運轉。

2.3 Add-ons and Subtractions（加減機，實例 AddnSub）

腳位	方向	接線來源 / 去向	型別
StartStop	輸入	總系統起停點 PrVal	CMD_B
Num	輸入	可運轉系統數量	W_DINT
T	輸入	冰水總回水溫度計	R_A
T Add-on	輸入	加機溫度（預設 0.0，TshVal 0.1）	W_A
T Sub-dn	輸入	減機溫度（預設 0.0，TshVal 0.1）	W_A
Sq1 ~ Sq6	輸入	冰機順位比較模塊 順位1~6	—
Add time	輸入	加機間隔	W_DINT
Sub time	輸入	減機間隔	W_DINT
Op Num	輸出	目前運轉系統數	—
SYS1 ~ SYS6	輸出	→ 各系統 `Sys.rs_n."system ON/OFF"` 及 `Prt.Cnf_n.系統起停`	—

功能說明【推定】：

- StartStop = ON 時，依冰水總回水溫度 T 判斷加減機。
- T ≥ 加機溫度且持續達加機間隔，且運轉數 < Num → 依順位啟動下一組系統。
- T ≤ 減機溫度且持續達減機間隔 → 依順位關閉一組系統。
- StartStop = OFF → SYS1~SYS6 全部 OFF。



---

3. 每組系統模塊（n = 1…6）

每組系統由三個 CFC 組成，命名規則如下：

模塊	實例名稱	頁面標題
保護機制	`Prt.Cnf_n`	保護機制
跳脫機制	`OL.Cnf_n`	跳脫機制 / Overload configuration
系統階段啟動	`Sys.rs_n`	系統階段啟動 / System run step

3.1 每組系統所需點位

點位	型別	去向
SYSn 維修點	W_B	保護機制 `維修點`
CHPn 狀態	R_B	保護機制 `冰水泵狀態`
CHPn 流量開關	R_B	保護機制 `冰水流量開關`
CWPn 狀態	R_B	保護機制 `冷卻水泵狀態`
CWPn 流量開關	R_B	保護機制 `冷卻水流量開關`
CHPn 跳脫	R_B	跳脫機制 `冰水泵OL`
CWPn 跳脫	R_B	跳脫機制 `冷卻水泵OL`
CHn 跳脫	R_B	跳脫機制 `冰機OL`
SYSn 確認時間	W_DINT	保護機制 `開機確認時間`、系統階段啟動 `開機確認時間`
SYSn 除冷時間	W_DINT	系統階段啟動 `關機除冷間隔`

跨頁連接（Interconnection）：

來源	去向
`…/AddnSub.SYSn`	保護機制 `系統起停`、系統階段啟動 `system ON/OFF`
`…/水塔狀態.PrVal`	保護機制 `水塔狀態`
`…/水塔OL.PrVal`	跳脫機制 `水塔OL`

3.2 保護機制（Prt.Cnf_n）

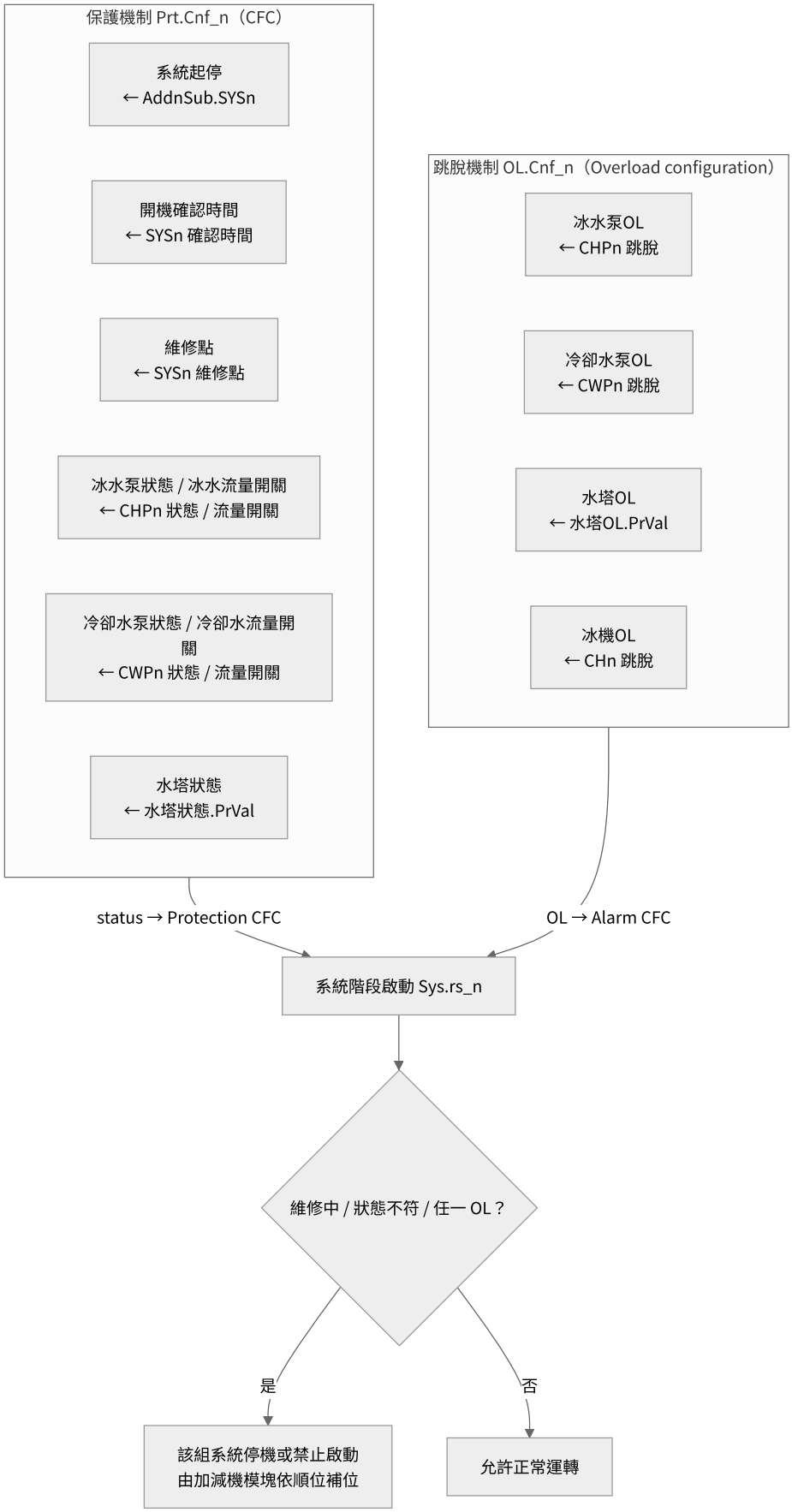
腳位	方向	說明
系統起停	輸入	AddnSub.SYSn
開機確認時間	輸入	SYSn 確認時間
維修點	輸入	SYSn 維修點
冰水泵狀態 / 冰水流量開關	輸入	CHPn
冷卻水泵狀態 / 冷卻水流量開關	輸入	CWPn
水塔狀態	輸入	共用水塔狀態
status	輸出	→ 系統階段啟動 `Protection CFC`

功能說明【推定】：系統起停後，在開機確認時間內檢查泵狀態、流量開關與水塔狀態是否回饋；維修點啟用或回饋不符時，status 判定異常。

3.3 跳脫機制（OL.Cnf_n / Overload configuration）

腳位	方向	說明
冰水泵OL	輸入	CHPn 跳脫
冷卻水泵OL	輸入	CWPn 跳脫
水塔OL	輸入	共用水塔 OL
冰機OL	輸入	CHn 跳脫
OL	輸出	→ 系統階段啟動 `Alarm CFC`

功能說明【推定】：任一設備跳脫即輸出 OL。

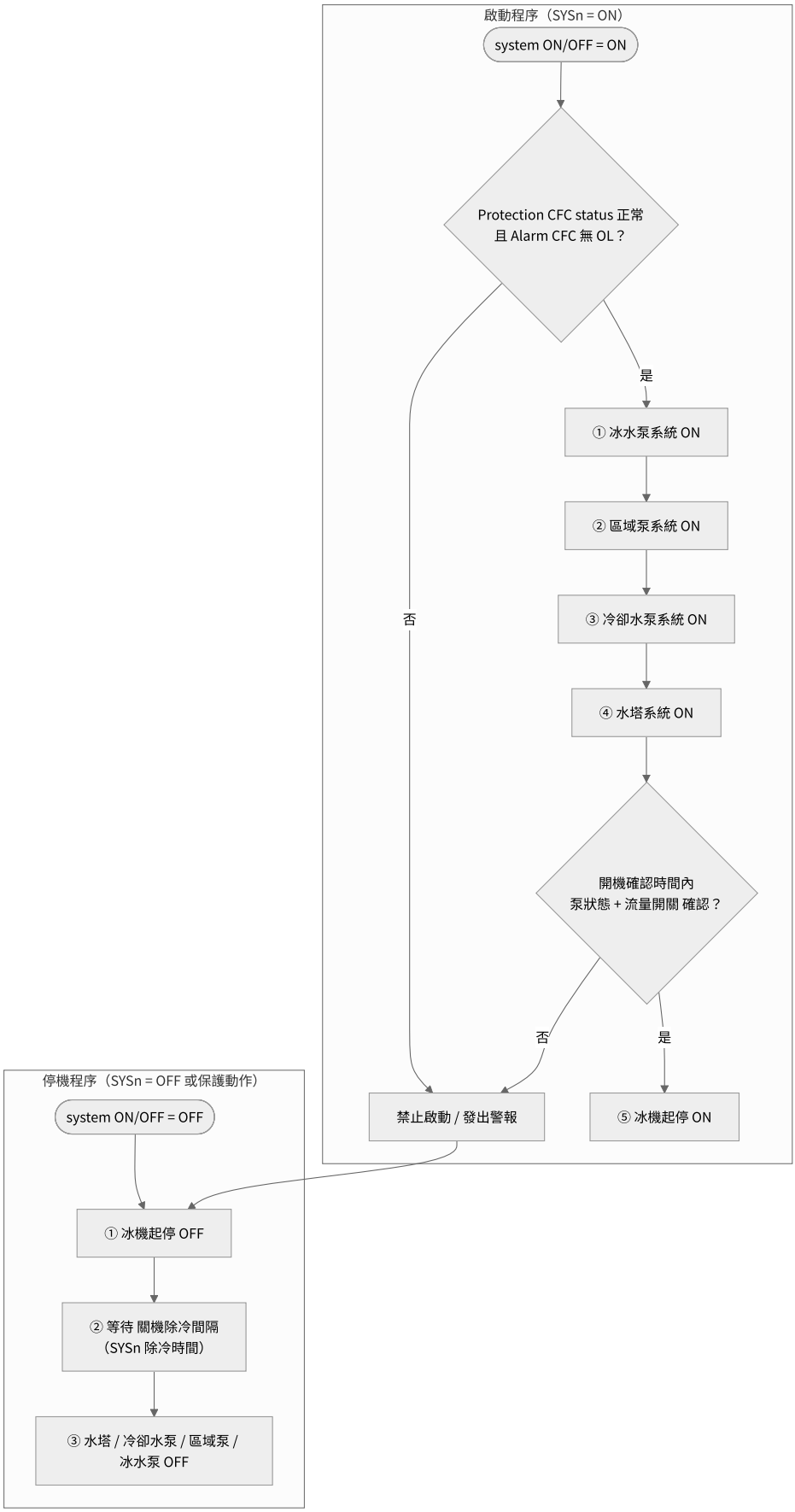


3.4 系統階段啟動（Sys.rs_n / System run step）

腳位	方向	說明
system ON/OFF	輸入	AddnSub.SYSn

腳位	方向	說明
Protection CFC	輸入	保護機制 status
Alarm CFC	輸入	跳脫機制 OL
開機確認時間	輸入	SYSn 確認時間
關機除冷間隔	輸入	SYSn 除冷時間
冰水泵系統	輸出	冰水泵起停
區域泵系統	輸出	區域泵起停
冷卻水泵系統	輸出	冷卻水泵起停
水塔系統	輸出	水塔系統起停（→ 冷卻系統）
冰機起停	輸出	冰機起停

功能說明【推定】：依輸出腳位順序分段啟動（冰水泵 → 區域泵 → 冷卻水泵 → 水塔 → 確認後冰機）；關機時先停冰機，經除冷間隔後再停泵與水塔，避免蒸發器 / 冷凝器殘餘冷量造成凍結或高壓。


啟動程序（SYSn = ON）
system ON/OFF = ON
Protection CFC status 正常
且 Alarm CFC 無 OL？
是
否
① 冰水泵系統 ON
② 區域泵系統 ON
③ 冷卻水泵系統 ON
④ 水塔系統 ON
開機確認時間內
泵狀態 + 流量開關 確認？
否
是
禁止啟動 / 發出警報
⑤ 冰機起停 ON
停機程序（SYSn = OFF 或保護動作）
system ON/OFF = OFF
① 冰機起停 OFF
② 等待 關機除冷間隔
（SYSn 除冷時間）
③ 水塔 / 冷卻水泵 / 區域泵 /
冰水泵 OFF

---

4. 參數設定建議表

參數	型別	範例預設	建議範圍【參考值，依案場調整】
可運轉系統數量	W_DINT	0	1 ~ 實際冰機台數（≤ 6）
加機溫度	W_A	0.0	冰水回水設計值 + 0.5 ~ 1.0 °C
減機溫度	W_A	0.0	冰水回水設計值 − 1.0 ~ 2.0 °C
加機間隔	W_DINT	0	依控制器時間單位設定，通常 10 ~ 20 分鐘
減機間隔	W_DINT	0	通常 15 ~ 30 分鐘
SYSn 確認時間	W_DINT	0	泵啟動至流量穩定時間，通常 60 ~ 180 秒
SYSn 除冷時間	W_DINT	0	冰機停機後泵延時，通常 3 ~ 10 分鐘
SYSn 維修點	W_B	0	維修時設 1，系統不參與加減機

> 參數預設值為 0，下載前必須依案場設計值設定，否則加減機與確認時間將失效。時間單位請以模塊說明為準。

---

5. 擴充至 4~6 組系統

1. 複製一組系統頁面（例如 1.2 頁）。
2. 實例名稱依序改為 `Prt.Cnf_n`、`OL.Cnf_n`、`Sys.rs_n`。
3. 將 `AddnSub.SYSn` 接至新系統的 `系統起停` 與 `system ON/OFF`。
4. 建立該組的 CHPn / CWPn / CHn 點位並接線。
5. 將共用 `水塔狀態`、`水塔OL` 接至新系統。
6. 於冰機順位比較模塊啟用 `En n` 並接入運轉時數、效率。
7. 更新 `可運轉系統數量`。

冷卻系統 CFC（CTSYS）

來源：`docs/reference/CTSYS.pdf`（TIA Portal 匯出，冷卻系統 - Partition_1，Task：OB1，共 3 頁）。

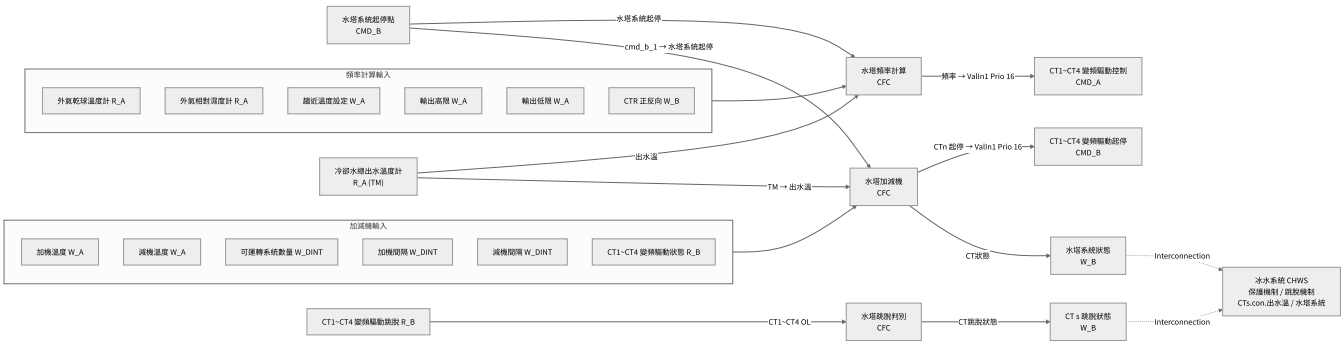
> 標記說明：接線依 CFC 圖面判讀；標示【推定】者為依腳位名稱推論，請以 Library 實際模塊為準。

---

1. 架構總覽

```
OB1 / Partition_1
├──── 1.1  水塔頻率計算 → CT1~CT4 變頻驅動控制（CMD_A）
│          Interconnection：CTs.con.出水溫、CTs.con.水塔系統…
└──── 2.1  水塔加減機 → CT1~CT4 變頻驅動起停（CMD_B）、水塔系統狀態
           水塔跳脫判別 → CT s 跳脫狀態
```

模板最多支援 4 台冷卻水塔（CT1~CT4）。



---

2. 水塔頻率計算（CFC）

腳位	方向	接線來源 / 去向	型別
水塔系統起停	輸入	水塔系統起停點	CMD_B
乾球溫度	輸入	外氣乾球溫度計	R_A
相對濕度	輸入	外氣相對濕度計	R_A
趨近溫度SET	輸入	趨近溫度設定	W_A
出水溫	輸入	冷卻水總出水溫度計	R_A
輸出高限	輸入	輸出高限	W_A
輸出低限	輸入	輸出低限	W_A
正反向	輸入	CTR 正反向	W_B
頻率	輸出	→ CT1~CT4 變頻驅動控制 `ValIn1`（Prio 16）	—

功能說明【推定】：

- 由乾球溫度與相對濕度計算外氣濕球溫度 Twb。

- 目標出水溫 = Twb + 趨近溫度 SET。
- 比較冷卻水出水溫與目標值，依正反向設定調節頻率，並限制於輸出低限～高限。

CT1~CT4 變頻驅動控制（CMD_A）

腳位	設定
EnIn1	1
ValIn1	水塔頻率計算.頻率
PrioIn1	16: Prio 16
EnIn2 / ValIn2 / PrioIn2	0 / 0.0 Hz / 17: Inactive
EnIn4 / ValIn4 / PrioIn4	0 / 0.0 Hz / 17: Inactive
TshVal	0.1 Hz

---

3. 水塔加減機（CFC）

腳位	方向	接線來源 / 去向	型別
水塔系統起停	輸入	`…/cmd_b_1.PrVal`（水塔系統起停點）	—
出水溫	輸入	`…/TM.PrVal`（冷卻水總出水溫度計）	—
加機溫度	輸入	加機溫度（預設 0.0，TshVal 0.1）	W_A
減機溫度	輸入	減機溫度（預設 0.0，TshVal 0.1）	W_A
使用台數	輸入	可運轉系統數量	W_DINT
加機間隔	輸入	加機間隔	W_DINT
減機間隔	輸入	減機間隔	W_DINT
CT1狀態 ~ CT4狀態	輸入	CT1~CT4 變頻驅動狀態	R_B
CT狀態	輸出	→ 水塔系統狀態（W_B）	—
CT1 起停 ~ CT4 起停	輸出	→ CT1~CT4 變頻驅動起停 `ValIn1`（Prio 16）	—

功能說明【推定】：依冷卻水出水溫與加 / 減機溫度、間隔決定運轉台數；運轉台數不超過使用台數；CT 狀態回饋用於判斷可用水塔。

CT1~CT4 變頻驅動起停（CMD_B）

腳位	設定
EnIn1	1
ValIn1	水塔加減機.CTn 起停
PrioIn1	16: Prio 16
EnIn2 / ValIn2 / PrioIn2	0 / 0 / 17: Inactive
EnIn4 / ValIn4 / PrioIn4	0 / 0 / 17: Inactive

---

4. 水塔跳脫判別（CFC）

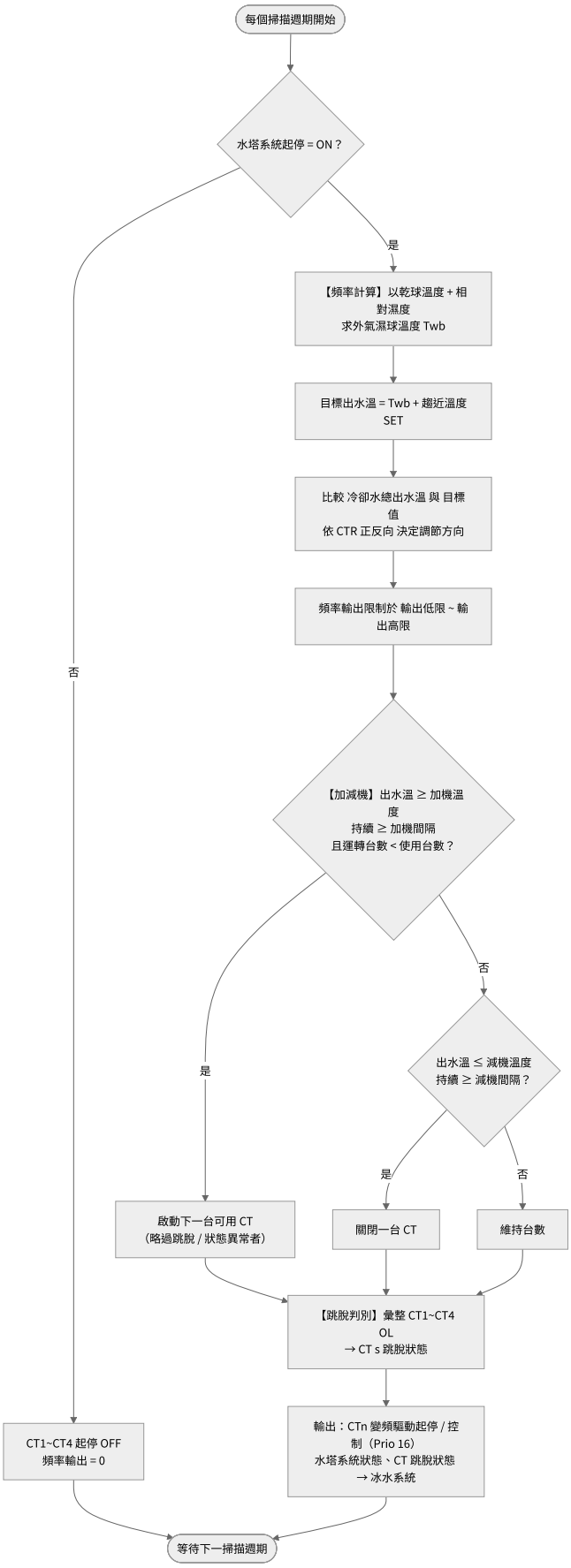
腳位	方向	接線
CT1OL ~ CT4 OL	輸入	CT1~CT4 變頻驅動跳脫（R_B）
CT 跳脫狀態	輸出	→ CT s 跳脫狀態（W_B）

---

5. 與冰水系統的連動

冷卻系統輸出	冰水系統輸入	說明
水塔系統狀態	`水塔狀態.PrVal` → 各系統 `Prt.Cnf_n.水塔狀態`	保護機制確認水塔運轉
CT s 跳脫狀態	`水塔OL.PrVal` → 各系統 `OL.Cnf_n.水塔OL`	水塔跳脫時冰水系統警報
`CTs.con.出水溫`、`CTs.con.水塔系統…`	Interconnection	提供其他 CFC / Desigo CC 使用
冰水系統 `Sys.rs_n.水塔系統`	水塔系統起停點	冰水系統階段啟動要求水塔運轉

> 範例案場中冷卻系統（N-03F-001）與冰水系統（N-B1F-001）位於不同控制器，跨控制器資料需以 BACnet reference 或 Interconnection 建立，並於 Desigo CC 確認 reference 對應。


每個掃描週期開始
水塔系統起停 = ON？
是
否
【頻率計算】以乾球溫度 + 相對濕度
求外氣濕球溫度 Twb
目標出水溫 = Twb + 趨近溫度 SET
比較 冷卻水總出水溫 與 目標值
依 CTR 正反向 決定調節方向
頻率輸出限制於 輸出低限 ~ 輸出高限
【加減機】出水溫 ≥ 加機溫度
持續 ≥ 加機間隔
且運轉台數 < 使用台數？
是
否
出水溫 ≤ 減機溫度
持續 ≥ 減機間隔？
是
否
啟動下一台可用 CT
（略過跳脫 / 狀態異常者）
關閉一台 CT
維持台數
【跳脫判別】彙整 CT1~CT4 OL
→ CT s 跳脫狀態
輸出：CTn 變頻驅動起停 / 控制（Prio 16）
水塔系統狀態、CT 跳脫狀態
→ 冰水系統
CT1~CT4 起停 OFF
頻率輸出 = 0
等待下一掃描週期

---

6. 參數設定建議表

參數	型別	範例預設	建議範圍【參考值，依案場調整】
趨近溫度設定	W_A	—	一般 3 ~ 5 °C
輸出高限	W_A	—	60 Hz（或變頻器上限）
輸出低限	W_A	—	20 ~ 30 Hz（依馬達冷卻與避免共振）
CTR 正反向	W_B	0	依控制方向設定
加機溫度	W_A	0.0	冷卻水出水設計值 + 0.5 ~ 1.0 °C
減機溫度	W_A	0.0	冷卻水出水設計值 − 1.0 ~ 2.0 °C
可運轉系統數量（使用台數）	W_DINT	0	1 ~ 實際水塔台數（≤ 4）
加機 / 減機間隔	W_DINT	0	通常 5 ~ 15 分鐘

範例案場：XXX 科技廠 N 場

對應交付檔：`Sample.ABTArchive`、`Sample.pdf`。來源：Notion「ABT Site 建置規則及範例 → 範例」。

---

1. 情境

中央主機全域空間，共四層樓：B1 / 1F / 2F / 3F（RF）。

樓層	設備	控制器配置
B1	主機、冰水泵、冷卻水泵	1 台 DDC
1F	區域泵兩區	2 台 DDC（各收一區）
2F	AHU1、FCU × 2	1 台 DDC
3F（RF）	冷卻水塔	1 台 DDC

---

2. 控制器設定（IP 設定表）

Name	Description	型號	IP	Mask	Default gateway	Instance
N-B1F-001	N場中央冰水系統	PXC7.E400M	10.19.177.1	255.255.0.0	10.19.0.254	199473
N-01F-001	N場區域泵系統(南)	PXC7.E400L	10.19.1.1	255.255.0.0	10.19.0.254	190257
N-01F-002	N場區域泵系統(北)	PXC7.E400L	10.19.1.2	255.255.0.0	10.19.0.254	190258
N-02F-001	N場中央空調系統	PXC4.E16	10.19.2.1	255.255.0.0	10.19.0.254	190513
N-03F-001	N場冷卻水塔系統	PXC4.E16	10.19.3.1	255.255.0.0	10.19.0.254	190769

Equipment ID 與 Dev. inst. # 相同，均採 IP 設定表 instance。

---

3. Show automation stations

Status	Name	Description	Location	Device type	Address	Dev. inst. #	Pack & Go	Equip-ID	Serial number	Last action
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
	N	XXX科技廠 N場								
	01F	01F								
Modified	N-01F-001	N場區域泵系統(南)	N'01F	PXC7.E400L	10.19.1.1	190257		190257		
Modified	N-01F-002	N場區域泵系統(北)	N'01F	PXC7.E400L	10.19.1.2	190258		190258		
	02F	02F								
Modified	N-02F-001	N場中央空調系統	N'02F	PXC4.E16	10.19.2.1	190513		190513		
	03F	RF								
Modified	N-03F-001	N場冷卻水塔系統	N'03F	PXC4.E16	10.19.3.1	190769		190769		
	B1	B1								
Modified	N-B1F-001	N場中央冰水系統	N'B1	PXC7.E400M	10.19.177.1	199473		199473		

```
N（XXX科技廠 N場）
├──── 01F
│     ├──── N-01F-001   N場區域泵系統(南)    N'01F   PXC7.E400L   10.19.1.1
│     └──── N-01F-002   N場區域泵系統(北)    N'01F   PXC7.E400L   10.19.1.2
├──── 02F
│     └──── N-02F-001   N場中央空調系統      N'02F   PXC4.E16     10.19.2.1
├──── 03F（RF）
│     └──── N-03F-001   N場冷卻水塔系統      N'03F   PXC4.E16     10.19.3.1
└──── B1
      └──── N-B1F-001   N場中央冰水系統      N'B1    PXC7.E400M   10.19.177.1
```

4. Show rooms & plants

Status	Name	Description	Segment usage	Device	Pack & Go	Template	Last action
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
	N	XXX科技廠 N場					
	01F	01F					
Modified	ZPS(N)	區域泵系統		N-01F-002 [PXC7.E400L]			
Modified	ZPS(S)	區域泵系統		N-01F-001 [PXC7.E400L]			
	02F	02F					
Modified	AHS	空調系統		N-02F-001 [PXC4.E16]			
	03F	RF					
Modified	CTS	冷卻系統		N-03F-001 [PXC4.E16]			
	B1	B1					
Modified	CHWS	冰水系統		N-B1F-001 [PXC7.E400M]			

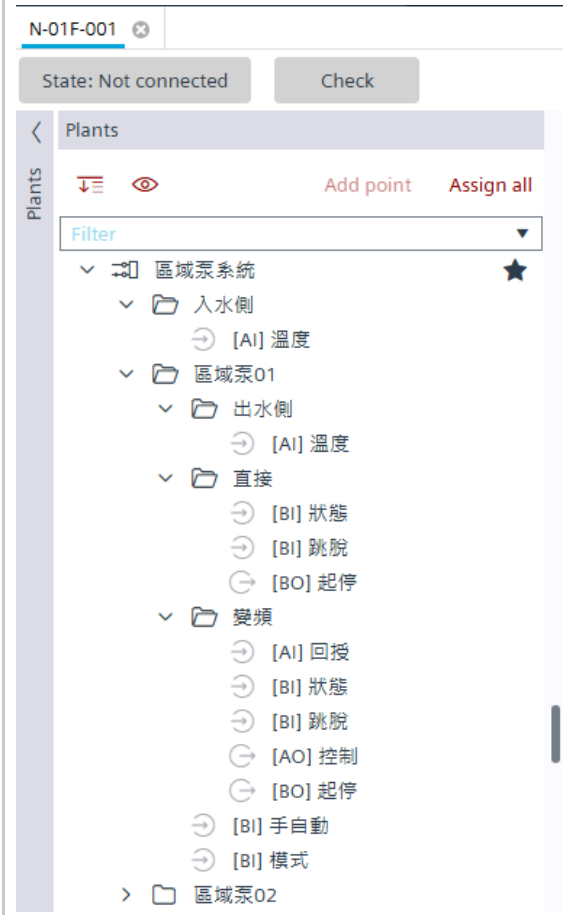
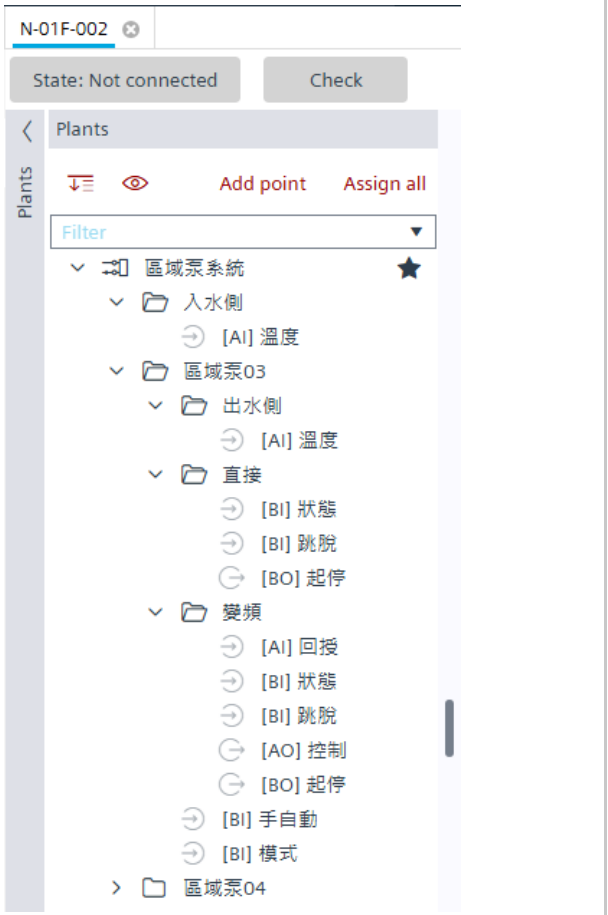
樓層	Plant Name	Description	Device
01F	ZPS(N)	區域泵系統	N-01F-002 [PXC7.E400L]
01F	ZPS(S)	區域泵系統	N-01F-001 [PXC7.E400L]
02F	AHS	空調系統	N-02F-001 [PXC4.E16]
03F	CTS	冷卻系統	N-03F-001 [PXC4.E16]
B1	CHWS	冰水系統	N-B1F-001 [PXC7.E400M]

`ZPS(N)` / `ZPS(S)` 示範「同系統不同控制器以 extension 切分」規則。

---

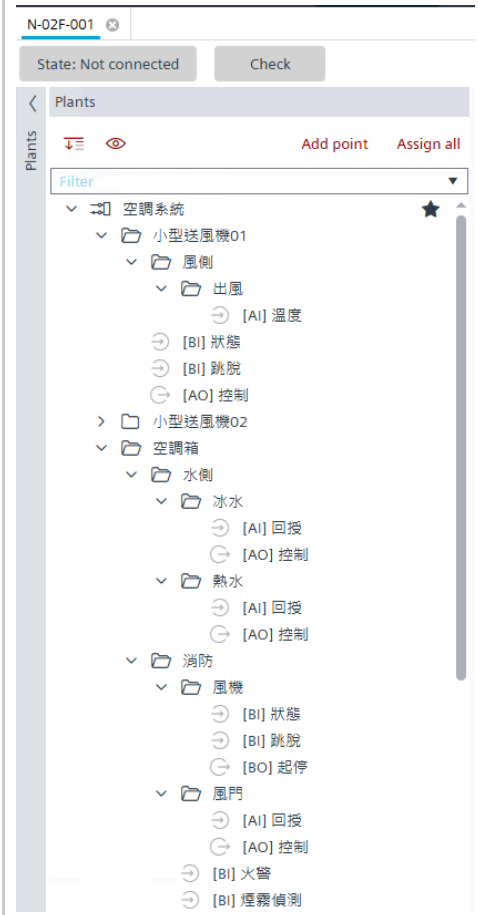
5. Engineering setting（Plants 點位樹）

5.1 ZPS01 / ZPS02（區域泵系統）

N-01F-001	N-01F-002
	

N-01F-001 管理區域泵01、02；N-01F-002 管理區域泵03、04。每台泵含「出水側 / 直接 / 變頻」資料夾及手自動、模式點位。

5.2 AHU、FCU（空調系統）

小型送風機、空調箱水側 / 消防	空調箱風側
	

> AHS 僅作為建置規則示範；Library 目前不提供空調箱系統模板。

---

6. 練習步驟

1. Restore `Sample.ABTArchive` 並開啟。
2. 在 Building structure 切換兩種檢視，對照本文件第 3、4 節。
3. 開啟 N-B1F-001 → Engineering → Plants，對照 CFC-Chilled-Water-System.md。
4. 開啟 N-03F-001 → Engineering → Plants，對照 CFC-Cooling-Tower-System.md。
5. 練習新增一個 Plant 與一組點位，確認命名符合 Building-Rules.md。

下載至控制器前檢查表

案場：_____　控制器：_____　檢查人：_____　日期：_____

A. 專案與 Library

- ☐ ABTsite 版本 ≥ v5.2
- ☐ 已匯入 ABT site Library，且 Blocks / Modbus / Plants / Points 四個資料夾存在
- ☐ 已備份原始專案

B. Building structure

- ☐ Building / Floor / Area / Subarea / Section 命名符合規則（Ar / sbAr / sc + 流水號）
- ☐ 控制器 Name、Description、Equipment ID 依 IP 設定表
- ☐ IP、Mask、Gateway、Device instance、Host name 與 IP 設定表一致
- ☐ Plant 名稱符合規則（CWS/CHWS、HWS、BS、CTS、`*S`），同系統不同控制器已加 extension
- ☐ Plant 已指派正確 Device

C. 點位

- ☐ IO 表所有需求點位皆可在 IO Tag.xlsx / Library Points 找到
- ☐ 新增點位已與維護者確認並更新 IO Tag.xlsx
- ☐ 點位命名格式 `[類型] 中文功能` 正確
- ☐ 實體 IO / Modbus mapping 位址已核對

D. 冰水系統（CHSYS）

- ☐ 冰機台數 ≤ 6，系統組數與 SYSn 接線一致
- ☐ 冰機順位比較模塊 En1~En6 依實際可用台數設定
- ☐ 可運轉系統數量、加 / 減機溫度、加 / 減機間隔已設定（非 0）
- ☐ 每組 SYSn 確認時間、除冷時間已設定
- ☐ 每組 CHPn / CWPn 狀態、流量開關、跳脫及 CHn 跳脫已接線
- ☐ 水塔狀態、水塔 OL 已接至每組保護 / 跳脫機制

E. 冷卻系統（CTSYS）

- ☐ 水塔台數 ≤ 4
- ☐ 外氣乾球溫度、相對濕度、冷卻水總出水溫度計已對應實體點
- ☐ 趨近溫度、輸出高限 / 低限、CTR 正反向已設定
- ☐ 加 / 減機溫度、使用台數、加 / 減機間隔已設定
- ☐ CT1~CT4 起停、控制、狀態、跳脫已接線
- ☐ 跨控制器 reference（水塔狀態、CT 跳脫狀態）已建立

F. 下載與驗證

- [ ] Check 無錯誤
- [ ] 確認下載不影響現場運轉（可重啟或終止）
- [ ] Engineering → connect → play，數值與程式運行正常
- [ ] Desigo CC 指定畫面 reference 已對應，數值與系統流程正常
- [ ] 未修改 CFC 內部邏輯